

甲骨卜辭定年月差演算法

謝育平¹、徐紹航²、唐梧遷³、柯維盈^{4,*}、歐柏昇⁵、
張宇衛⁶、黃銘崇⁷

摘 要

將甲骨卜辭記載的殷曆日期對應至絕對年代，是個待解決的問題。本研究開發了「月差演算法」，以多條卜辭之間的月分差值為核心，有系統地運算卜辭的可能絕對年代。首先，經由甲骨學者的人工排譜，將多條具有月分資訊的甲骨卜辭構成長鏈。接著，在此長鏈中，算出各條卜辭與首條卜辭的月差，構成「月差刷子」。而後，以「月差刷子」在天文資訊的基準真象上執行日期比對，計算出可能的絕對年代。此演算法直接將卜辭的時間資訊對應天文的基準真象，有系統地計算絕對年代的可能解。本文亦使用月食及戰爭排譜的卜辭材料，展示月差演算法的應用。

關鍵詞：排譜、長鏈、置閏、月差、定年

投稿日期：2024 年 10 月 9 日；通過日期：2025 年 3 月 23 日。

¹ 銘傳大學資工系副教授。

² 銘傳大學資工系碩士。

³ 國立清華大學資訊工程學系博士候選人。

⁴ 廣州南方學院文學與傳媒學院副教授。

⁵ 中央研究院天文及天文物理研究所博士後研究學者。

⁶ 國立臺灣大學中國文學系副教授。

⁷ 中央研究院歷史語言研究所研究員。

* 通訊作者：柯維盈，E-mail: kooangela2002@gmail.com

壹、前言

甲骨卜辭的時間定年問題屬於歷史年代學。甲骨卜辭中蘊含時間線索，使我們得以探索殷商年代。學者們透過卜辭解讀、對卜辭中天文現象的紀錄研究以及對古代天文曆法的復原，試圖釐清出殷商年代的謎團。甲骨卜辭材料約莫 13 萬條。理論上，大多數卜辭應當符合曆法系統，使得卜辭的時間有機會對應到絕對年代。這個問題的解決涉及到根據卜辭中所載的月分和干支等資料運算，在天文曆法中尋找可能的對應日期，電腦運算出的答案可能有一個，也可能有數個，故需透過卜辭的貞人、事件、字形分組等多重訊息進一步縮小時間範圍。最終，再經過學者研究和分析，選擇或確定具有較高可能性的絕對年代。

本研究開發名為「月差演算法」的方法，該方法旨在將卜辭對應到西曆年月日。為了將甲骨卜辭年代精確對應西曆的年月日，詳細步驟包括彙整西曆年月日、干支、朔望月相、日月食、二分二至等，建立晚商的基準真象（ground truth），作為天文曆法的參考依據。然後，從甲骨卜辭中提取干支和月分等時間資訊，用於月差演算法的計算。通過計算出不同甲骨卜辭之間的月差，並與基準真象進行對應，推算可能的年分。由於演算法中關鍵在於月差這一條件，因此我們稱之為月差演算法。

本研究以董作賓（1977）、張惟捷（2013）等學者的排譜作為研究樣本，運用月差演算法對其排譜進行年代確定的研究。隨後，我們將計算結果與學者進行比對或討論，從而得到可能的結果和推論。這一研究方法期望能為解決甲骨卜辭的定年問題提供具有重要價值的資訊。

貳、數位定年方法探討

一、晚商定年：以夏商周斷代工程為例

自學界研究晚商的絕對年代問題以來，事件年代眾說紛紜，其中包括關於武王克商之年的認定，就存在著多種不同的看法。然而，經過數十年的研究和學術討論，目前學界較認可的觀點是，武王克商的時間範圍可能位於西元前 1050–1040 年之間。學者們以多種文獻史料和天文曆法，包括賓組卜辭中的月食紀錄、《周書·無逸》、《竹書紀年》、商末周祭祀譜等，

進行了詳盡的分析和推算，以確定商朝後期商王的在位年代範圍。以夏商周斷代工程的結果為例，整理匯總於《夏商周斷代工程 1996–2000 年階段成果報告：簡本》之中（夏商周斷代工程專家組，2000，頁 60-61）（如表 1）。而《夏商周斷代工程報告》在 2022 年出版其完整本，並未對商王年代進行調整（夏商周斷代工程專家組，2022）。

表 1 商王年代

商王	年代
盤庚（遷殷後）、小辛、小乙	西元前 1300–1251
武丁	西元前 1250–1192
祖庚、祖甲、廩辛、康丁	西元前 1191–1148
武乙	西元前 1147–1113
文丁	西元前 1112–1102
帝乙	西元前 1101–1076
帝辛	西元前 1075–1046

資料來源：夏商周斷代工程專家組（2000，2022）。

二、甲骨文微細斷代法

夏含夷（2003）〈商王武丁的末期：中國上古年代學的重構實驗〉之中，使用微細斷代法來研究商王武丁一個戰爭事件的可能年代。所謂的「微細斷代法」，即利用甲骨卜辭中所記錄的干支和月分資訊，以推斷每個月的第一天（即月首）可能的干支範圍。使用單一條卜辭進行月首干支的推斷，其範圍約為 30 天左右。因此，我們可以透過多條卜辭中的干支和月分進行計算，然後取交集，以確定每個月首可能的干支範圍。接著，將這些月首的干支範圍擴展到一整年，以推算該年第一日（歲首）可能出現的干支範圍。這樣的干支範圍可以用來與現有的董作賓（1959）《中國年曆總譜》、張培瑜（1997）《三千五百年曆日天象》進行對照，以尋找可能的時間點。

夏含夷（2003，頁 70）基於土方戰爭和𠄎方戰爭的卜辭進行推算，得出的結論是武丁可能去世的時間是在西元前 1198 年到西元前 1189 年之間。這一研究方法的關鍵在於使用微細斷代法，通過卜辭中事件的干支和月分，可以對晚商的時間進行更精細的推斷。

三、甲骨卜辭微斷代的演算法數位化

陳善文（2018，頁 17-19）《甲骨卜辭微斷代的演算法研究》這篇論文之中，以夏含夷（2003）的微細斷代法為基礎，將斷代演算法進程式化，用以計算所有甲骨卜辭的可能年代。首先建立數位化的甲骨文資料庫，在程式推算出結果後，對照張培瑜（1987，頁 1-118）所著的《中國先秦史曆表》中的〈冬至合朔時日表〉，取得甲骨版號可能對應的年代。

四、甲骨卜辭年代分布推算系統與圖表視覺化

徐晟耀等人（2019）〈甲骨卜辭可能年代分布的運算以及圖表視覺化呈現——以基方缶戰爭事件為例〉這篇論文之中，擷取卜辭所記錄的貞人資料，分析這些貞人的同版關係，並探討了〈冬至合朔時日表〉與實際殷商曆法在歲首、閏月與月首上的誤差，最終設計出一套以使用者為導向的甲骨卜辭年代分布推算系統。

甲骨卜辭年代分布推算系統的推算方法有四個步驟：（一）從資料庫中搜尋有干支、月分的甲骨版，並以分組、分類限縮年代。（二）確認卜辭是否記錄貞人，若有貞人，則再次限縮年分；若沒有貞人，則直接進入下一步。（三）根據限縮後的年分，以干支、月分對應〈冬至合朔時日表〉來搜尋可能的年分。（四）以圖表呈現結果，使用者可以調整月首、閏月、歲首等參數的設定，來觀察在不同條件下會產生的結果。H11485 視覺畫圖示如圖 1。

前述提到的數位化定年方法雖然可以解決大部分問題，但仍存在一些未解的狀況。以下是微細斷代演算法的四個狀況：

- （一）該演算法的先決條件為同版中的卜辭有複數月分與干支，忽略只有單一月分和干支的狀況。
- （二）該演算法在推算時是以「卜辭月分皆為同一年」的假設去推算，因此若有跨年的卜辭，則會出現誤差。
- （三）若卜辭數量過少，則交集後的範圍過大，導致推算出的歲首日期沒有參考價值。

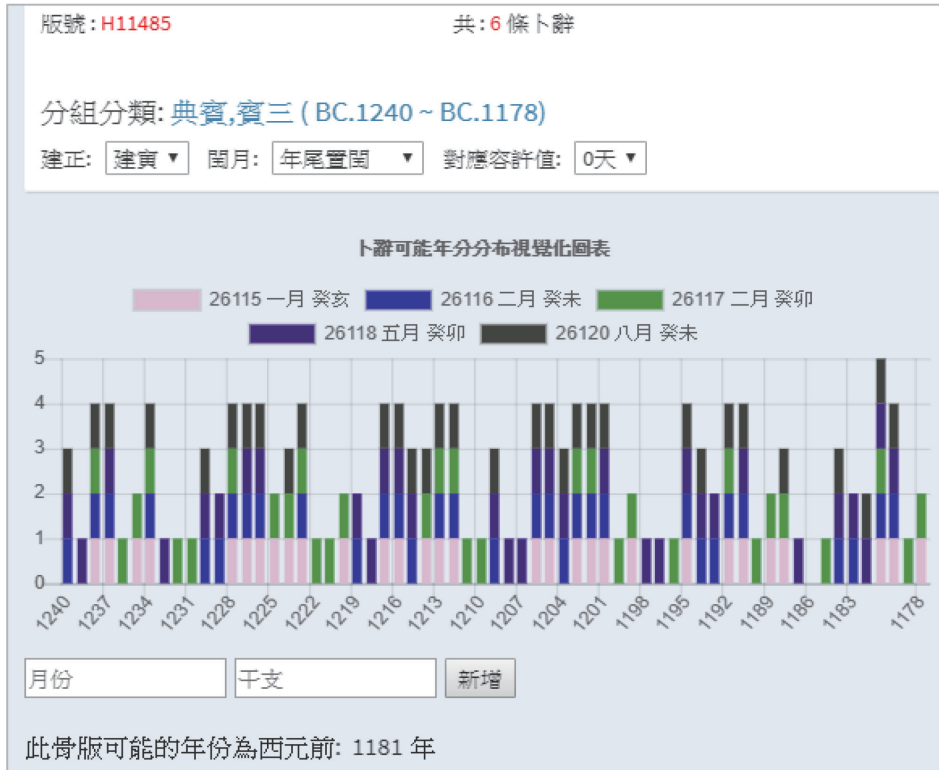


圖 1 H11485 視覺化圖表

資料來源：徐晟耀（2019）、徐晟耀等人（2019）。

（四）在推算歲首時，月分固定以一個大月加一個小月（59 天）進行計算，但這個假設並不紮實，我們調查西元前 1600–1046 年的範圍中（表 2），發現連續兩個陰曆月有可能占用 60 天，也就是連續兩個大月。而這段期間，甚至出現連續 4 個大月。是以我們使用月差演算法避免此一假設。

「甲骨卜辭年代分布推算系統」也存在一些問題，從資料庫中搜尋有干支、月分的甲骨版號，再依版號個別推算出結果，並提供給使用者進行觀察。然而，資料庫中卜辭辭序的排序問題仍需經過專家進一步的整理與判斷，否則可能會有排序上的問題。例如表 3 中的辭序 1 與辭序 3 為相同的月分與干支，然而這兩條卜辭是同一天，抑或是隔了一年，這種狀況需要專家來做判斷。並且，辭序 2 的干支為乙亥，照理說應該在辭序 1 的干

支乙酉前面，但甲骨卜辭年代分布推算系統並未考慮排序的狀況，因此在定年推算上還有可以改良的地方。

表 2 連續月發生次數（西元前 1600–1046 年）

連續月	發生次數
連續 2 個大月	811
連續 2 個小月	597
連續 3 個大月	218
連續 3 個小月	30
連續 4 個大月	19

資料來源：作者整理。

表 3 卜辭排序問題

辭序	月分	干支
1	六月	乙酉
2	六月	乙亥
3	六月	乙酉
4	六月	丁酉

資料來源：作者整理。

此外，計算日差的步驟其實並非必要。舉例而言，對於月分相差 3 個月的 1 月 39（干支號）和 4 月 39 這兩個條件，雖然月差為 3，日差為 60。然而，在程式搜索的過程中，我們僅需檢查是否存在符合干支號 39 的日子，其月分與 1 月 39 相差 3 個月即可，而無需明確計算日差。意味著在特定情況下，日差這一資訊可能並未對卜辭的年代確定起到關鍵作用，並可被省略以簡化計算過程。

綜上所述，考慮了以前演算法不足之處，以及卜辭中的種種變數，我們提出「月差演算法」。另一方面，考量多數甲骨學者在資訊領域方面的使用方便，徐紹航（2022）《甲骨卜辭定年月差演算法的網站呈現》以網頁開發技術將演算法網站化，成功轉化為一個網頁應用程式，提供便利的研究工具。該網站的目的在於協助非資訊領域的學者，協助其進行甲骨卜辭的定年研究。

參、基準真象與研究材料

一、基準真象的欄位設計概念

本研究設計基準真象的欄位與名稱，參考了儒略曆（Julian calendar）與格里曆（Gregorian calendar），自西元 2021 年 1 月 1 日往前推算至西元前 4713 年 1 月 1 日，使用儒略日（Julian day）標註每一天的「絕對日號」（Julian day number）。鑑於殷商曆法使用朔日作為月初，我們以朔月標記成為「絕對月號」。此外，我們亦將日月食、二分二至等資訊加入基準真象，以提供更豐富的天文資訊。在假設干支 60 天循環記日的前提下，我們得以自今日回溯至商朝時期，這一假設在本研究中具有必要性。

（一）儒略曆與格里曆

1582 年以前儒略曆廣泛使用。儒略曆與現今曆法的差別，在於儒略曆是每四年一閏，平均一年的天數是 365.25 天，而平均回歸年的天數大約為 365.2422 天，因此每年會產生約 0.0078 天的誤差，到了西元 1582 年時，已經產生了約 10 天的誤差，經過 Aloysius Lilius 與 Christopher Clavius 改良儒略曆後，頒行格里曆作為新曆法使用到現在。

格里曆雖然遵循是四年一閏，但如果該年能被 100 整除但不被 400 整除，則該年不是閏年，因此格里曆平均一年的天數為 365.2425 天，這樣的設計使得其年度長度接近地球公轉週期，大約 3,300 年才會誤差 1 天。

由於發布格里曆之時，考慮到當時儒略曆已積累約 10 天的時間誤差，格里曆的導入使得 1582 年 10 月 4 日的儒略曆隔天被規定為格里曆 1582 年 10 月 15 日。因此，在進行逆向追溯時，必須留意這 10 天的時間誤差。

（二）儒略日與「絕對日號」

西元前 4713 年 1 月 1 日，格林威治時間正午 12 點，被定為儒略日的第一天，之後不分年月，將每一天標上唯一一個識別碼。例如：格林威治時間西元 2021 年 1 月 1 日正午為儒略日 2459216 日。本研究將以儒略日作為「絕對日號」放入基準真象。

（三）朔望月與「絕對月號」

朔望月又名太陰月，是月相盈虧變化的週期，亦即連續兩次合朔的時間間隔，平均為 29.53 日。陰曆及陰陽合曆通常將此週期作為一個月的長度。

本研究運用開源的天文演算程序庫：PyEphem，¹ 推算商朝年代範圍的朔與望的日期，並賦予每個朔望月一個獨立的「絕對月號」。隨後，我們將「絕對月號、朔與望」數據納入基準真象，作為演算法所需的基本資訊之一，也方便學者在需要時能夠查詢參考天文資訊。

絕對日號是天文研究中重要的溝通技術。在不同的研究中，迫切需要使用相同的絕對日號來溝通歷史上的某一日，使得不同研究可以有相同的背景知識可以互相交換所獲得的知識。而儒略日是天文研究中，重要且成熟的絕對日號技術。例如談到儒略日第 2458850 日時，我們將清楚地知道其為西元 2020 年 1 月 1 日，而儒略日第 2458851 日則為西元 2020 年 1 月 2 日。

西元曆法是普通人可以理解的、通用的曆法系統，所以也是本研究定年問題的輸出格式。本研究需要針對卜辭推算出其刻寫的日子，使用儒略日來當成輸出格式，是一個合理選項之一，但對一般人來說卻不是可理解的恰當選項。

另外，西曆體系中，年度被分割為 12 個月分，這種劃分基於太陽曆，與月球的朔望週期（即陰陽曆中的月分）無直接聯繫，致使陰曆中的 1 月與西曆中的 1 月概念上有差異。殷商時期的卜辭中提及的月分，實際上參照的是陰曆系統，但我們常用西元前 1046 年 1 月來描述某一事件，此時西元前 1046 年，這是西曆用法，而 1 月指的常是殷商 1 月，這種表示法在時間上存在不精確性。另外殷商 1 月本身也會因為建正的不同而產生時間上的不同，比如說「西元前 1046 年殷商 1 月（建子）」與「西元前 1046 年殷商 1 月（建丑）」不同的月分。所以我們需要將朔望月賦予一個絕對月號，使得研究中討論時可以交換不同的知識。我們研究學術群體並沒有通用的絕對月號系統，所以我們延伸儒略日絕對日號系統成絕對月號系統。我們將儒略日第 0 天所在太陰月設為「絕對月號」第 0 月。如此；儒略日第 0 天為西元前 1743 年 1 月 1 日，該日的朔望月號為第 0 月。如此；西元 2020 年 1 月 1 日的儒略日為第 2458850 日，該日的太陰月號為第 83265 月。

1 PyEphem 是 Python 下的天文計算套件，基礎為 Elwood Downey 所寫的 XEphem 程式（Rhodes, 2020）。

殷商曆中，記載月日的方式為月有 1 月到 14 月，日則以干支記之。殷商月係觀察月相而得，所以對應的是某個朔望月。例如某個甲骨上記錄的「1 月」，並非西曆上的「1 月」，而是某個朔望月，比如說第 38529 的朔望月，而第 38529 的朔望月係為西元前 1598 年 1 月 11 日到西元前 1598 年 2 月 8 日。

（四）殷商曆

「殷商曆」是指稱商朝時期所採用的曆法，又稱為商曆或殷曆。古六曆《殷曆》為後代假名殷商的成文曆書，本團隊不將其納入基準真象作為參數。本團隊僅採用甲骨卜辭中所記載的月分和干支等曆法元素。學者們普遍認為，殷商曆是透過月相朔望的週期來制定月分。²特點包括月分的大小差異，大月為 30 天，小月為 29 天，且並非固定的大月與小月輪替，而可能連續出現大月或小月的情形。

以實際天象而言，在西元前 1600–1046 年間，本研究透過觀察朔望月號發現連續出現 2 個大月的情形有 811 次，而連續出現 2 個小月的情形有 597 次，甚至有連續 3 個大小月和連續 4 個大月的情形發生。

（五）天象與月相

李廣寧、何玉函、張健與張培瑜（2007）在《夏商周時期的天象和月相》此書中提到他們對北極星位置、二十四節氣、日食、月食等天文現象的論點，並將相關天文紀錄分別記錄成各項大表，以利後人研究甲骨卜辭時能有相應的天文紀錄大表作為參考。

本研究使用 PyEphem 推算商朝年代範圍的日食、月食與二分二至（春分、秋分、夏至、冬至），並將資訊比對過《夏商周時期的天象和月相》中的日食表、月食表與二分二至表（李廣寧等人，2007），確認資訊正確後放入基準真象作為演算法使用的資訊之一，也方便學者在需要時能夠查詢參考天文資訊。

2 參歐柏昇等人（2020），該文回顧並評論殷曆月首的各種觀點，運用乙酉月食卜辭材料和電腦推算的天象資料，分析月首的相關證據。研究評論認為以「朔」作為殷曆月首的說法較合理。

（六）干支與「干支號」

干支每 60 天一次循環，本研究將假設干支從古時到現在無發生異動，因此本研究在製作基準真象時將現在的干支倒推回去得出商朝時的干支，而為了在程式計算上的方便，便將干支給予數字的對應稱為「干支號」，如甲子對應為數字「1」、乙丑對應為數字「2」、癸亥對應為數字「60」，全部干支的對照如表 4。

表 4 干支號

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

資料來源：作者整理。

彙整上述研究與資訊後，將西曆年月日、干支、干支號、朔望月、絕對日號、絕對月號、二分二至與日月食資訊彙整並製成基準真象，作為本研究月差演算法的曆法依據，如表 5。

表 5 中朔望日、二分二至、日月食這三個欄位中帶有「0」的資訊，在朔望日欄位為 0 則代表該日並非朔望日，在二分二至欄位為 0 則代表該日並非春分、秋分、夏至或冬至，在日月食欄位為 0 則代表該日並沒有發生日食或是月食的狀況。

表 5 基準真象欄位設計（部分）

西元年	西元月	西元日	絕對月號	絕對日號	干支	干支號	朔望日	二分二至	日月食
1598 B.C.	1	3	38528	1137756	己丑	26	0	冬至	0
1598 B.C.	1	4	38528	1137757	庚寅	27	0	0	0
1598 B.C.	1	5	38528	1137758	辛卯	28	0	0	0
1598 B.C.	1	6	38528	1137759	壬辰	29	0	0	0
1598 B.C.	1	7	38528	1137760	癸巳	30	0	0	0
1598 B.C.	1	8	38528	1137761	甲午	31	0	0	0
1598 B.C.	1	9	38528	1137762	乙未	32	0	0	0
1598 B.C.	1	10	38528	1137763	丙申	33	0	0	0
1598 B.C.	1	11	38528	1137764	丁酉	34	朔日	0	0

資料來源：作者整理。

二、歲首、建正與冬至

中國古代曆法中，「歲首」是指一年的開始，在這裡我們將殷商時期的 1 月 1 日定義為歲首。在《史記》中有記載「三正」為夏正、商正、周正。夏商周三代分別用了三種不同的建正，即所謂的「三正論」，夏曆建寅、殷曆（商曆）建丑、周曆建子，歲首建正各不相同。³ 然而，建正（月）是否隨朝代更替發生改變？亦或是在朝代尚未更替前就發生改變？這些目前尚無法確定，因此本研究將 12 種建正（月）都列入考量，盡可能找尋所有可能性的答案。

「月建」就是確定一月到底是哪一個月的的方法。在我們的程式表現上，標示冬至與建正的關係如表 6，以建子與建丑舉例，建子的歲首為冬至之月，而建丑的歲首為冬至之月的下一個月，以此類推，建亥為冬至月之後的第 11 個月為歲首。

3 「建正」乃古代曆法制度中標示歲首的術語，意指在新的曆法體系中，指定某一地支月作為一年的正月。其中「正」即「正月」，即一年的第一個月。根據甲骨證據顯示，殷商晚期自第二期以下，以「正月」稱一月，此一曆制亦保留於後世詞彙當中。後代用地支來命名月分，以冬至所在月為「子月」，順次下推，《史記》所載「三正」之說，顯示殷商曆法是以冬至月之次月，即「丑月」，為作為曆年的起始月。

表 6 建正與冬至

絕對月號	冬至											
	38528	38529	38530	38531	38532	38533	38534	38535	38536	38537	38538	38539
建正												
建子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
建丑		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
建寅			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
建卯				1	2	3	4	5	6	7	8	9
建辰					1	2	3	4	5	6	7	8
建巳						1	2	3	4	5	6	7
建午							1	2	3	4	5	6
建未								1	2	3	4	5
建申									1	2	3	4
建酉										1	2	3
建戌											1	2
建亥												1

資料來源：作者整理。

三、甲骨卜辭研究資料

本研究的主要資料來源為甲骨卜辭的釋文，其中 YH127 坑是迄今為止出土甲骨數量最多的坑位。YH127 坑是 1936 年經考古發掘，並出土了多達 17,096 片甲骨龜版。其中有 3,080 條卜辭帶有月分和干支的紀錄。YH127 坑的卜辭所記錄的時間跨度相對短期。目前有專家對於這一坑中出土的卜辭所描述的事件進行分析並建立事件檔案。在我們的研究中，我們將依據學者的研究結果，標註相應的月分，並將學者擬補或推算出的月分以「*」註記，以表明這些月分具有一定的可調整性或者需要進一步由程式運算來驗證其正確性。這些 YH127 坑的事件紀錄對於本研究提供了重要的研究素材，如表 7。⁴

四、排譜與長鏈

同一版甲骨上的多條卜辭經過人工處理，按照時間先後順序有序地排列，這一過程稱為「排譜」。而學者們完成卜辭的排譜並根據事件對其進行分類，我們將其稱為「長鏈」，如表 8 所示。值得注意的是，長鏈的長

4 本文表 7、8 例證，採用學者對於 YH127 坑戰爭事件排譜。參見張惟捷（2013，頁 350）。

度將對可能的定年解答數量產生影響，長鏈愈長，帶有的資訊愈多，因此符合所有長鏈資訊的答案將可減少。相反地，較短的長鏈內涵資訊相對較少，可以找到符合全部長鏈資訊的答案愈多。故當排譜正確的前提下，較長的長鏈通常能夠提供更準確的解答。

表 7 YH127 坑四個系列戰爭中對堯（冒）的戰爭事件卜辭資訊（部分）

事件	順序	著錄版號	釋文	月分	干支	干支號
10	1	H00032 正	丁巳卜，般貞：王學眾，伐于堯方，受出又？ 四	六月*	丁巳	54
10	2	H00032 正	丁巳卜，般貞：王勿學眾堯方，弗其受出又？ 四	六月*	丁巳	54
10	3	H06550	己丑卜，般貞：今早王伐堯方，受出又？十三 月。一 二 三	十三月	己丑	26
10	4	H06550	〔己〕丑卜，般貞：今早王夷征，受出又？一 二 三	十三月	己丑	26
10	5	H06543	壬寅卜，爭貞：今早王伐堯方，受出又？十三 月。	十三月	壬寅	39
10	6	H06543	□午卜，般貞：王伐堯方，帝受我又？十〔三〕 月。	十三月	丙午*	43*

資料來源：作者整理。
註：*學者擬補或推算出的月分。

表 8 長鏈

事件	順序	著錄版號	釋文	月分	干支	干支號
1	1	H04165	丁巳卜，王貞：□？	三月*	丁巳	54
1	2	H04165	丁巳卜，王貞：雀弗其〔執〕缶？	三月*	丁巳	54
1	3	H04165	丁巳卜，王貞：我戕缶？	三月*	丁巳	54
1	4	H04165	丁巳卜，王貞：我弗其戕缶？	三月*	丁巳	54
1	5	H06834 正	〔庚〕申卜，〔王〕貞：〔雀〕獲缶？一二告	三月*	庚申	57
1	6	H06834 正	庚申卜，王貞：雀弗獲缶？一	三月*	庚申	57
1	7	H06834 正	雀弗其獲缶？一	三月*	庚申	57
1	8	H06834 正	辛酉卜，般：翌王戌不至？一二告	三月*	辛酉	58
1	9	H06834 正	癸亥卜，般貞：我史戕缶？一二	三月*	癸亥	60
1	10	H06834 正	癸亥卜，般貞：我史毋其戕缶？一二二告	三月*	癸亥	60
1	11	H06834 正	癸亥卜，般貞：翌乙丑多臣戕缶？一二	三月*	癸亥	60
1	12	H06834 正	翌乙丑多臣弗其戕缶？一二	三月*	癸亥	60
1	13	H06834 正	乙丑卜，般貞：子商弗其獲先？一二三二告	三月*	乙丑	2
1	14	H06573	甲戌卜，般貞：雀以子商徒基方，克？	四月*	甲戌	11

資料來源：參考張惟捷（2013，頁 310）對基方缶的排譜日程。
註：*學者擬補或推算出的月分。

肆、月差演算法及其優勢

月差演算法透過甲骨卜辭中的干支、月分和月差進行年分的可能性分析。鑑於古代對於月相的觀測可能會受到氣象等外部因素的干擾，導致在月首的觀測時產生誤差，該演算法將卜辭的干支在月首前後一天的範疇內視為可接受的誤差範疇。

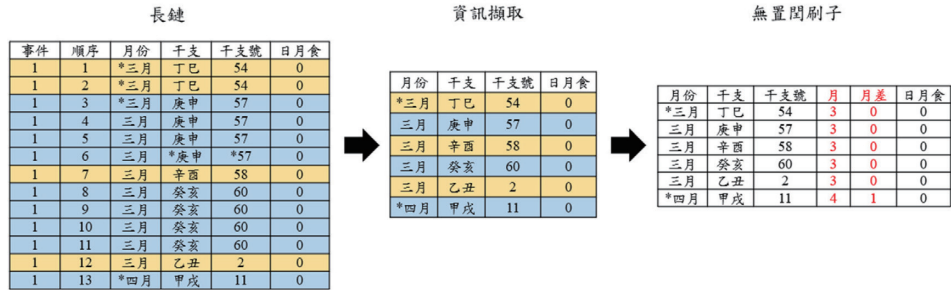
月差演算法的具體流程如圖 2、圖 3 及圖 4 所示。在使用者構建長鏈後，該算法將從中擷取必要的資訊，生成未進行閏月調整的刷子（參見圖 2 與圖 5）。所謂月差刷子是將甲骨卜辭上的線索限制在圖 4 中化成一根根的刷毛，然後將黏好刷毛的刷子放於基準真象的歷史長河中，一日一日地逐一比對事件線索存在的可能。因為這些線索像極一柄刷子，在歷史長河中刷出真相，故稱「月差刷子」。接著，使用窮舉法對刷子進行閏月的置入（見圖 3）。最後，將未置閏及已置閏的刷子皆納入基準真象進行遍歷，以尋找可能答案（如圖 4）。

演算法步驟如下：

一、步驟 1：從長鏈中擷取多條卜辭的月分，以此構建「月分」欄位供後續的程序進行月分判斷。以首條卜辭為基準，計算其餘卜辭與該基準卜辭間的月差，並依此生成「月差」欄位。此過程導出的結果即為「月差刷子」（參照表 9）。如使用者認為某卜辭可能涉及日月食的事件，則可手動添加相應標記：0 表示無日月食事件，1 表示日食，而 2 表示月食。

後續，考量閏月的不同置入情境。每條卜辭皆會經過閏月加入的試驗。以表 11 中的月差刷子為例，當其包含 6 條卜辭時，我們可以於第 1 條至第 5 條之間的任何位置嘗試置入閏月。

以第 5 條與第 6 條卜辭間置入閏月為例，原本第 6 條卜辭的月分是 4 月，但由於閏月的插入，其被調整為 5 月（正 4 月），月差也從 1 增至 2（見表 10）。此閏月置入可有兩種方式：一是置入閏 3 月並將第 6 條卜辭的 4 月視為正 4 月；二是置入正 4 月，使得第 6 條卜辭的 4 月成為閏 4 月。儘管存在這兩種閏月配置方式，但它們對「月分」與「月差」的影響均相同，都是使之推延一個月，因此不會產生額外的月差刷子。



無置閏刷子

圖 2 擷取資訊形成刷子

資料來源：作者自製。

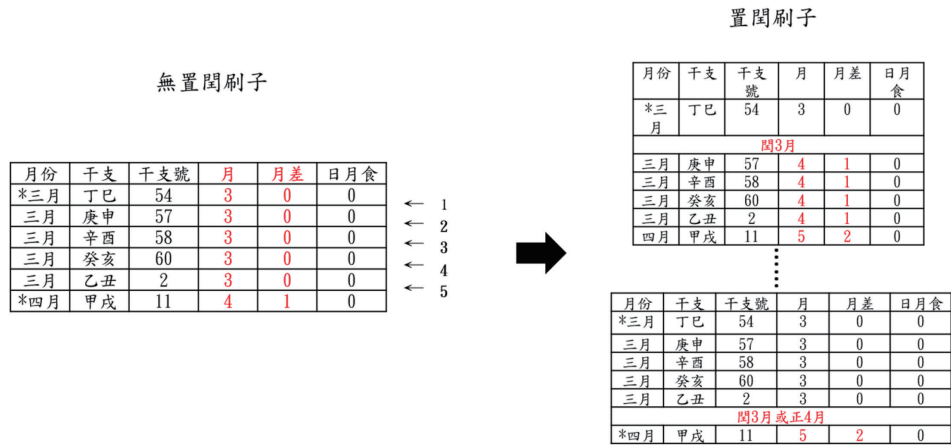


圖 3 刷子置閏

資料來源：作者自製。



圖 4 底圖遍歷

資料來源：作者自製。

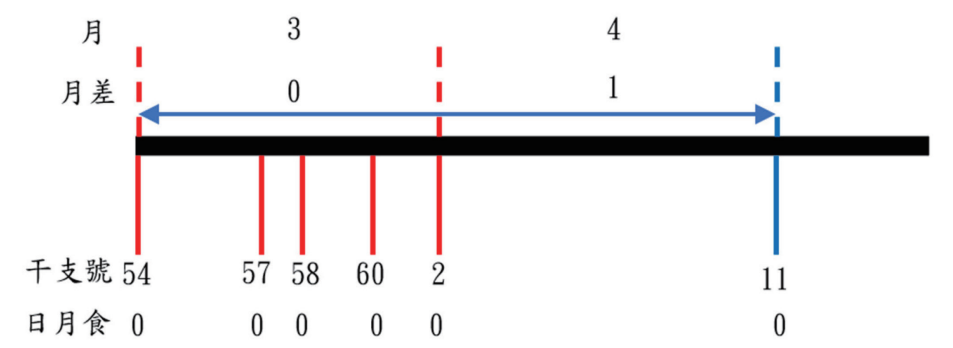


圖 5 月差刷子（無閏月）圖示化

資料來源：作者自製。

表 9 月差刷子（無閏月）

事件	順序	著錄版號	釋文	月分	干支	干支號	月	月差	日月食
1	1	H04165	丁巳卜，王貞：囫？	三月*	丁巳	54	3	0	0
1	6	H06834 正	庚申卜，王貞：雀弗獲缶？	三月*	庚申	57	3	0	0
1	8	H06834 正	辛酉卜，般：翌壬戌不至？	三月*	辛酉	58	3	0	0
1	9	H06834 正	癸亥卜，般貞：我史翦缶？	三月*	癸亥	60	3	0	0
1	13	H06834 正	乙丑卜，般貞：子商弗其獲	三月*	乙丑	2	3	0	0
1	14	H06573	甲戌卜，般貞：雀以子商徒基	四月*	甲戌	11	4	1	0

資料來源：作者整理。

註：* 學者擬補或推算出的月分。

表 10 月差刷子（閏 3 月）

事件	順序	著錄版號	釋文	月分	干支	干支號	月	月差	日月食
1	1	H04165	丁巳卜，王貞：囫？	三月*	丁巳	54	3	0	0
1	6	H06834 正	庚申卜，王貞：雀弗獲缶？	三月*	庚申	57	3	0	0
1	8	H06834 正	辛酉卜，般：翌壬戌不至？	三月*	辛酉	58	3	0	0
1	9	H06834 正	癸亥卜，般貞：我史翦缶？	三月*	癸亥	60	3	0	0
1	13	H06834 正	乙丑卜，般貞：子商弗其獲	三月*	乙丑	2	3	0	0
1	14	H06573	甲戌卜，般貞：雀以子商徒	四月*	甲戌	11	5	2	0

資料來源：作者整理。

註：* 學者擬補或推算出的月分。

由此可知，當一把月差刷子含有 N 條卜辭時，將能衍生出 N 把的月差刷子（包括無閏月及有閏月的情境）。

二、步驟 2：選擇建正後，將月差刷子（如圖 5）在基準真象的歷史長河中，一日一日地比對可能符合的日期。如首條卜辭的月分與干支編號與基準真象上的對應月分和干支編號相匹配，且日月食情況一致，那麼將後續的卜辭干支編號進行進一步搜尋。若所有卜辭的資料均與基準真象對應，則將此組合紀錄視為一有效答案（如圖 6）。記錄後，程式繼續往後搜尋（如圖 7）。

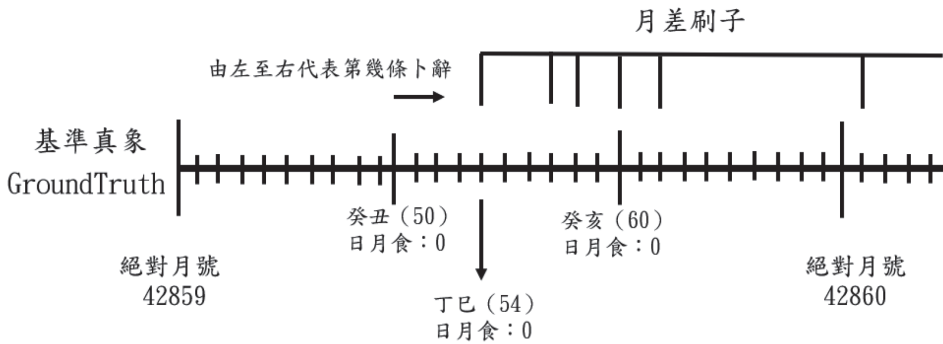


圖 6 月差刷子遍歷示意圖

資料來源：作者自製。

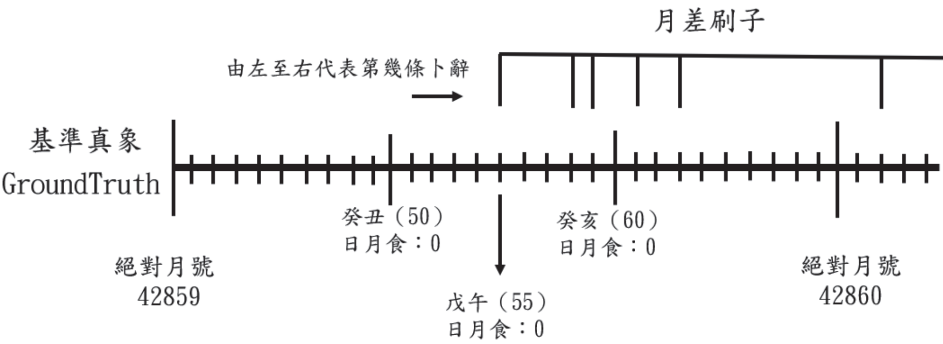


圖 7 月差刷子遍歷示意圖 2

資料來源：作者自製。

遇到卜辭存在月分或干支資訊的缺失，則會以該缺失卜辭前後的完整卜辭資料作為參考基準。例如，在表 11 中，第 2 條卜辭遺失了月分資訊，而第 4 條卜辭遺失了干支。於此，第 2 條卜辭的干支編號 57 將根據第 1 條卜辭的 3 月 54（丁巳）和第 3 條卜辭的 3 月 58（辛酉）之間是否存在干支編號 57 進行判斷。如果存在，程序將繼續根據後續卜辭資料進行搜尋。對於缺失干支的情境也適用相同的方法，即在第 3 條卜辭的 3 月 58（辛酉）和第 5 條卜辭的 3 月 2 之間判定是否存在一月分，該月分應與第 4 條卜辭的 3 月相對應，並且以絕對月號進行評估。若該月分存在，則繼續進行後續卜辭資料搜尋。

以表 11 為例，其所列出的六個日期的絕對月差序列經評估後為 0、0、0、0、0、1，且其干支與月分均與月差刷子的相關卜辭資訊一致。因此，該組資料被記錄為有效的答案之一。

表 11 卜辭資訊缺失之情況

月分	干支	干支號	月	月差	日月食
三月*	丁巳	54	3	0	0
	庚申	57			0
三月	辛酉	58	3	0	0
三月			3	0	0
三月	乙丑	2	3	0	0
四月*	甲戌	11	4	1	0

資料來源：作者整理。
註：* 學者擬補或推算出的月分。

三、步驟 3：當完成月差刷子的遍歷之後，其結果將會回傳至網頁端，並以表格形式展現，以供研究者或使用者觀察。

以月差刷子（表 12）為例，於西元前 1250–1181 年之間，找到了 174 組可能的答案。其中，表 12 呈現了當建正為「建子」時的第一組答案。

本研究所採用的月差演算法是基於以下假設：三千年來，干支循環一直保持紀錄下來，未曾有任何異動。配合天文計算所得到的朔望日、二分二至以及日月食資料，我們設計出基準真象來作為月差演算法的曆法基礎。隨後，我們從長鏈中擷取卜辭的相關資訊，並在基準真象上進行遍歷。符合長鏈資料的結果將視為有效答案。

表 12 答案搜尋範例

西元年	西元月	西元日	絕對月號	絕對日號	商曆月	干支	干支號
1248 B.C.	2	22	42859	1265644	3	丁巳	54
1248 B.C.	2	25	42859	1265647	3	庚申	57
1248 B.C.	2	26	42859	1265648	3	辛酉	58
1248 B.C.	2	28	42859	1265650	3	癸亥	60
1248 B.C.	3	2	42859	1265652	3	乙丑	2
1248 B.C.	3	11	42860	1265661	4	甲戌	11

資料來源：作者整理。

微細斷代法的計算條件包含同版卜辭中記錄了多個月分與干支訊息，並且卜辭的總數量不能過少，以避免歲首範圍過於廣泛，從而喪失其作為年代計算參考的價值。更重要的是，微細斷代法在計算歲首時將兩個月分視為一個計算單位，並假設它們組合為一個大月與一個小月。但從天文學的朔望月來觀察，月分的長短排列並不遵循如此規律的模式，實際上可能出現連續的大月或小月。因此，微細斷代法的這種假設顯得不夠精確。相較之下，月差演算法通過程式遍歷基準真象，能夠精確地搜尋出與長鏈信息相符合的年代，從而提高定年的準確性。

徐晟耀（2019）的甲骨卜辭年代分布推算系統的運作機制是將同一版卜辭中記錄的月分與干支與〈冬至合朔時日表〉進行對照。當卜辭中的月分和干支與該時日表相符合時，在圖表上進行標注，如圖 8。

微細斷代演算法以及甲骨卜辭年代分布推算系統，兩者在運算時假定所有卜辭均來自同一個年分。未充分考量橫跨多個年度的可能性。例如，若卜辭中記載了連續幾個月分，如 10 月、11 月至隔年的 1 月，則存在卜辭資料跨越年分的高概率。然而，現行的演算法未能適當處理此類情況，將其錯誤地劃分為同一年分，從而導致推算結果的偏差。

上述 H03290 例子所列干支與月分。辭序 1 中的 6 月乙酉與辭序 3 的 6 月乙酉是否代表同一天，或者是彼此間隔一年？如果所有卜辭均來自同一年，那麼為何辭序 2 的 6 月乙亥會出現在辭序 1 的 6 月乙酉之後？這些疑問表明，該系統將同一版卜辭的月分與干支僅與〈冬至合朔時日表〉進行單一比對，可能產生的排序誤差。

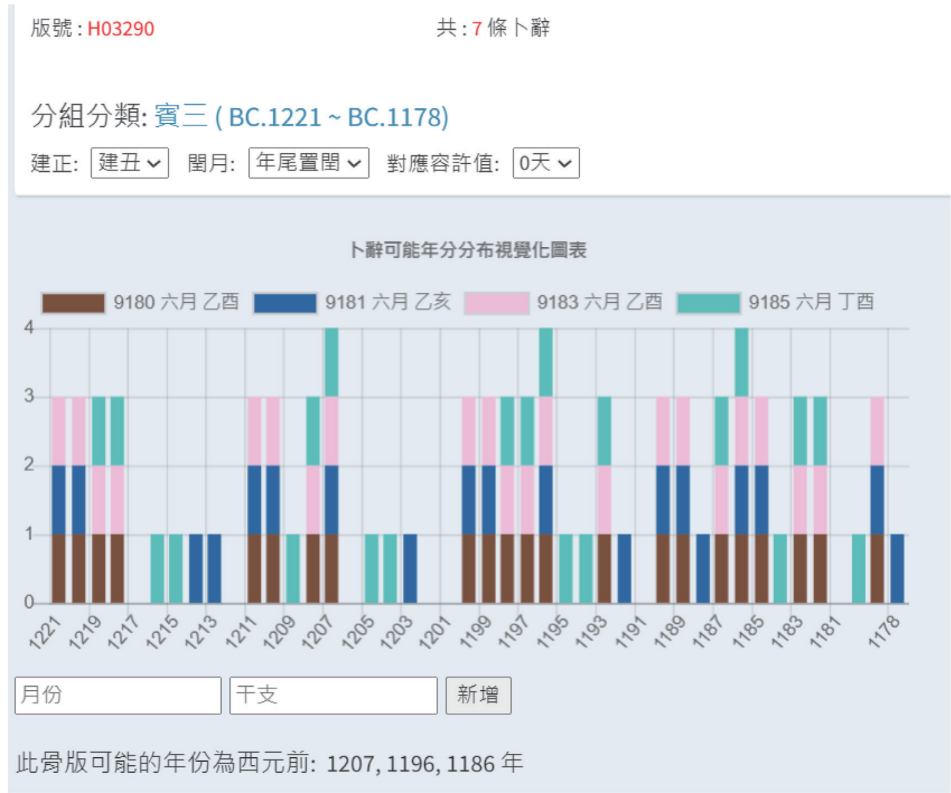


圖 8 H03290 視覺化圖表

資料來源：徐晟耀（2019）、徐晟耀等人（2019）。

由此可知，上述案例強調了專家學者進行人工排譜工作的重要性。在此基礎上，融入月差演算法以納入跨年問題的考量，使得專家的人工排譜與演算法的結合成為有效的人機協作模式。

伍、運算與應用

完成月差演算法後，本研究以中央研究院黃銘崇教授主持的關鍵突破種子計畫團隊所提供的甲骨卜辭排譜作為基礎資料，進行了該演算法的程式驗證與深入研究。此過程涉及了與學者的密切協作，共同探討演算法所得出的各種可能結果。

本研究不僅憑藉董作賓（1977）、張惟捷（2013）等學者的排譜數據

來驗證演算法的準確性，而且進一步探索了其他定年方法的潛在可能性。具體而言，我們以董作賓（1977）《殷曆譜》中的〈旬譜〉之「旬譜一」為案例（如表 13 所示），進行了詳細的分析和探討，以示例說明演算法的應用與實用性。

表 13 旬譜一之排譜

月分	干支	版號
五月	癸酉（10）	H16689
六月	癸未（20）	H16689
	癸巳（30）	H16689
	癸卯（40）	H16689
七月	癸丑（50）	H16689
八月	癸巳（30）	H16689
	癸卯（40）	H16689
九月	癸丑（50）	H16736
十月	癸巳（30）	H16751
	癸卯（40）	H16751
十一月	癸酉（10）	H16751
十二月	癸未（20）	H16751
	癸巳（30）	H16751

資料來源：作者整理。

採用表 13 中的排譜數據，設定以下參數進行演算法搜尋：覆蓋全部建正、年代範圍定為西元前 1350–1187 年、誤差容許值為 1，並排除閏月插入的情形。基於這些條件搜尋答案後，我們得出超過 300 組可能的答案。

以建丑為例，月差演算法在董作賓所定年的結果中亦發現了相符合的答案。而若將時間範圍限定在夏商周斷代工程中的武丁時期（即西元前 1250–1192 年），我們確定了 12 組建丑的年分答案，分別為西元前 1250 年、1244 年、1239 年、1233 年、1229 年、1219 年、1218 年、1208 年、1207 年、1198 年、1197 年及 1193 年。

有鑑於學界對於商朝建正的看法存在分歧，本研究在搜尋答案時選擇了全部建正的方法，而年代範圍則基於學者的判斷。董作賓（1977）認為旬譜一應屬於武丁的第 44 年，但其對武丁時期的定年與當前大多數學者的看法有較大差異。因此，為求謹慎，本研究擴大了年代範圍，涵蓋了董作

賓所認定的武丁時期（約西元前 1339–1281 年）以及其他學者認同的武丁時期（約西元前 1250–1192 年）。這樣的範圍設定不僅有助於檢驗董作賓的排譜與定年是否存在誤差，同時也為學者提供了當前認同的年代範圍的定年答案。

一、賓組五次月食年代推算與月差演算法的準確性驗證

賓組五次月食分別為壬申夕月食、癸未夕月食、乙酉夕月食、〔甲〕午夕月食和己未夕皿庚申月食。張培瑜（1999）在〈日月食卜辭的證認與殷商年代〉一文中，不僅整理了 22 位學者對這些月食的定年觀點，而且還比較了彭裕商（2003）等學者對這些月食事件順序的時間排序。張培瑜（1999）在綜合考量了各家學者的觀點、年代範圍、卜辭中「皿」字的含義、事件的發生順序以及月食的具體時間等各種因素後，得出賓組五次月食的解，詳見表 14。⁵

本研究以干支和月食為條件搜尋基準真象後找到答案，並移除月食時間不對的答案，按照年代範圍與彭裕商（2003）等學者排序的事件順序進行排列，其定年結果與夏含夷（2003）、張培瑜（1999）的定年答案亦相符。這種一致性不僅證實月差演算法的準確性，也顯示該工具的簡便和有效性。

表 14 賓組五次月食定年

月食	年代
癸未夕月食	西元前 1201 年 7 月 11–12 日
〔甲〕午夕月食	西元前 1198 年 11 月 4 日
己未夕皿庚申月食	西元前 1192 年 12 月 27–28 日
壬申夕月食	西元前 1189 年 10 月 25 日
乙酉夕月食	西元前 1181 年 11 月 25 日

資料來源：張培瑜（1999）。

5 五次月食定年結果同於夏含夷（2003）。夏含夷應用甲骨卜辭微細斷代研究方法，對賓組卜辭的月食進行定年，並於文中說明該文已先發表於研討會：「1990 年 5 月在洛杉磯加利福尼亞大學舉行的『夏文化國際研討會』上提交的論文」。

二、透過月差演算法驗證甲骨文卜辭排譜的合理性

在張惟捷（2013）的著作《殷墟 YH127 坑賓組甲骨新研》中，對 YH127 坑賓組的主要四個系列戰爭進行了詳細排譜。本研究使用這些排譜資料於月差演算法中以推算相關年代，然而在運算過程中發現，對於系列一、系列二和系列三，月差演算法並未找到答案。這一發現引導我們探討排譜中可能存在的不合理之處。

以系列二的戰爭排譜為例（見表 15），我們注意到，若卜辭中缺少月分資訊，則該卜辭的月分多半是由人工推斷並加以擬補。也就是排譜過程中可能存在的假設性問題。表 15 中的書籍代碼包括 H（代表甲骨文合集）、B（代表丙編）和 Y（代表乙編）。

表 15 系列二戰爭

月分	干支號	卜辭中是否有出現月分	書籍代碼	備註
六月	21	是	B307	
	44	是	B211 = B306	
七月	55	否	B260 = B622 B304	
	55	否	B304	
	56	否	B304	
	1	否	B259 = B621	
	7	否	B304	
	9	是	B211	
	10	否	B211	
八月	18	否	B119	
	18	否	B119	
	19	是	B177	
	22	否	H33078	
九月	54	否	B261	
十二月	39	否	B485	
	40	是	B249	
三月	36	否	Y4693	根據 Y5317 至此
	38	否	Y4693	
	42	否	Y4693	
	48	否	Y4693	

資料來源：作者整理。

依據天干地支的 60 循環系統，我們可以從 12 月的干支出發，計算隔年 3 月 1 日的干支範圍。考慮每個月分的天數可能為 29 天或 30 天的變化。通過將已知干支加上連續幾個月的天數（考慮其最小至最大範圍），並考慮到干支系統的循環性，我們能計算出未來日期的干支範圍。

從張惟捷（2013）的排譜中已知 12 月的干支起始為 39 號（假定為月初第一天），並且該月的某一天為 40 號干支。因需在 60 循環系統下計算隔年 3 月 1 日的干支範圍，凡數字超過 60，須考慮到干支循環性而 -60 。其公式與答案如下：

$$\begin{aligned}
 & \text{12 月最後一日的干支範圍為：（39、40 移到 12 月最後一日所造成的效果）} \sim \text{（39、40 移到 12 月第一日所造成的效果）} \\
 & = \text{（40 當 12 月最後一日的效果）} \sim \text{（39 當 12 月第一日的效果）} \\
 & = \text{（40）} \sim \text{（39 + （12 月的天數 - 1））} \\
 & = \text{（40）} \sim \text{（39 + （29 ~ 30） - 1）} \\
 & = \text{（40）} \sim \text{（68）} \\
 & = 40 \sim 8
 \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}
 & \text{3 月第一日的干支範圍為：（12 月的最後一日干支）+（1 月天數）} \\
 & + \text{（2 月天數）} + 1 \\
 & = \text{（40 ~ 68）} + \text{（29 ~ 30）} + \text{（29 ~ 30）} + 1 \\
 & = 99 \sim 129 \\
 & = 39 \sim 9
 \end{aligned}$$

參酌以上答案，張惟捷（2013）排 3 月的干支 36、38 無法排入 3 月。於是，本研究嘗試將 3 月的第 36 天和第 38 天重新推測為 2 月的 36 和 38。在設定全部建正、年代範圍為西元前 1263–1181 年、月首誤差容許值為 1、不插入閏月的條件下進行搜尋後，共找到 38 個答案。

在張惟捷（2013）的四個排譜中，系列一、系列二和系列三的情況都類似，部分卜辭在人工推測月分時存在錯誤。儘管學者在手動排譜定年時不易發現此問題，但通過程式運算後的答案能夠迅速識別出是否存在潛在的錯誤，從而協助學者改善這類情況。

三、月差演算法在推算閏月可能性的應用

在 YH127 坑的主要四系列戰爭中，系列一涉及對基方缶、對宙與权的戰爭。甲骨學者依據同版關係等證據所做的分析，這兩場戰爭被判定為連續發生的兩個年分。然而，對這兩場戰爭的排譜（如表 16、表 17）進行月差演算法搜尋時，發現兩個排譜的答案並未產生交集。

表 16 對基方缶戰爭之排譜

順序	合集版號	月分	干支	干支數字
1	H01027 正	一月	己未	56
	H04165	三月*	丁巳*	54*
	H04165	三月*	庚申	57
7	H06834 正	三月*	辛酉	58
10	H06834 正	三月*	癸亥	60
14	H06834 正	三月*	乙丑	2
15	H06573	四月*	甲戌	11
16	H06577	四月*	乙亥	12
19	H06572 正	四月*	辛巳	18
21	H06572 正	四月	癸未	20
25	H06573	四月	辛卯	28
28	H06571 正	五月	辛丑	38
30	H06571 正	五月	壬寅	39

資料來源：作者整理。
註：* 學者擬補或推算出的月分。

表 17 對宙與权戰爭之排譜

順序	合集版號	月分	干支	干支數字
2	H06830	十二月	壬子	49
6	H06834 正	十二月*	癸丑	50
10	H01027 正	一月	戊午	55
12	H06834 正	一月*	丙寅	3
13	H06834 正	三月	庚申	57

資料來源：作者整理。
註：* 學者擬補或推算出的月分。

由於系列一戰爭的定年搜尋結果並無交集，我們嘗試對排譜進行置閏，將閏月設置於 12 月 50 與 1 月 55 之間的 13 月。置閏後，兩個排譜的答案呈現了交集。若學者對這兩場戰爭為連續年的判斷正確，則本研究對

宙與𡗗戰爭排譜置閏的結果表明，該排譜很可能存在閏月。此外，夏含夷（2005）和魏慈德（2007）兩位學者也同樣提出了這一排譜可能存在閏月的看法。

夏含夷（2005，頁 19-23）《古史異觀》一書中，他利用微細斷代法推算歲首（如表 18–20 所示），並根據卜辭資訊推斷兩年為相接的年分。從表 18 中可見，若無閏月，隔年歲首範圍為 50–19。然而，根據表 20 中卜辭推算的歲首範圍為 31–35，與表 18 的答案無交集，意味著在無閏月的情況下這兩年不相接，與學者推測不符。但若在表 19 的 12 月後置入閏月（即 13 月），則隔年歲首範圍變為 20–49，與表 19 產生交集。因此，如果這兩表確為相接的兩年，則存在閏月的可能性極高。

表 18 夏含夷對宙與𡗗戰爭排譜歲首之推算

書籍代碼	月／干支號	單月第一日	1 月 1 日（下一年）
H6830	12/49	1: 50–19	1: 50–19
		13: 50–19	1: 20–49

資料來源：作者整理。

表 19 夏含夷對宙與𡗗戰爭排譜歲首之推算 2

書籍代碼	月／干支號	單月第一日	1 月 1 日（下一年）	結果
H1027a	1/56	1: 27–56	1: 27–56	1: 31–35
H6863	2/4	3: 5–34	1: 6–35	
《人文》364	3/34	3: 5–34	1: 6–35	
H6834a	3/57	3: 28–57	1: 29–58	
H6570	4/22	5: 23–52	1: 25–54	
H13514a	4/28	5: 29–58	1: 31–60	
H6517a	5/38	5: 9–38	1: 11–40	

資料來源：作者整理。

表 20 魏慈德對宙與𡗗戰爭之排譜

月分	干支	書籍代碼
十二月	壬子	《丙》558
一月	戊午、己未	《丙》124
二月	丁卯	H06863
	庚辰	H06864
三月	丁酉	H06867
	庚申	《丙》1

資料來源：作者整理。

魏慈德（2007）〈十三月對甲骨文排譜的重要性〉論文中，也提出了對宙與𠄎戰爭排譜存在閏月的可能性。他以 12 月壬子作為 12 月的定點，並假設 3 月的第一天必定不晚於 3 月丁酉。由壬子日到丁酉日的距離為 44 天，加上 1 月和 2 月總共 60 天，因此 104 天是這三個月的天數總合。假設 12 月壬子為第一天且 12 月有 29 天，則 1 月和 2 月的天數合計為 75 天，明顯超過正常兩個月的天數，因此推斷可能存在閏月（如圖 9 所示）。魏慈德同時也使用微細斷代法進行了進一步的驗證（如表 21、表 22 所示）。

結合夏含夷（2005）與魏慈德（2007）兩位學者對於閏月存在性的推論，以及本研究運用月差演算法得出的結果，我們得出一個重要的結論：若學術界對 YH127 坑系列戰爭中的對基方缶、對宙與𠄎戰爭屬於連續發生的年分的判斷是準確的，那麼該系列戰爭的排譜中存在閏月的可能性極高。

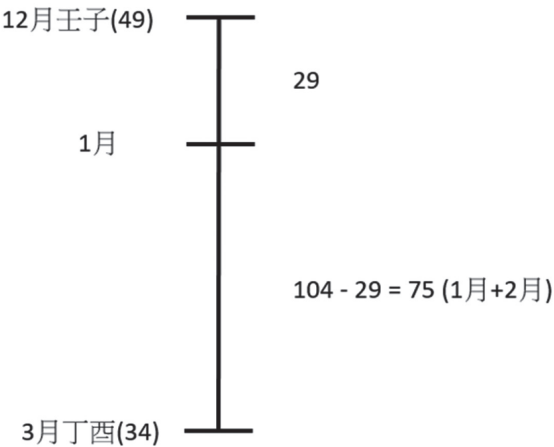


圖 9 12 月到 3 月的天數計算

資料來源：作者自製。

表 21 魏慈德對宙與𠄎戰爭排譜歲首之推算

月干支	13 月 1 日	正月一日
12 月壬子	50-19	20-49

資料來源：作者整理。

表 22 魏慈德對宙與𠂔戰爭排譜歲首之推算 2

月干支	正月一日	交集結果
1 月戊午	26-55	29-35
1 月己未	27-56	
2 月丁卯	6-35	
2 月庚辰	19-48	
3 月丁酉	6-35	
3 月庚申	29-58	

資料來源：作者整理。

陸、結語

本研究設計了月差演算法，這是一種用於運算古代文獻（如甲骨卜辭）中時間紀錄對應精確西曆年分的方法。透過分析文獻中的月分、干支信息以及月分間的相對差異（月差），結合考慮古代曆法中的閏月安排，運算對應符合條件的特定的西元年分。我們還結合了儒略曆、格里曆、儒略日和朔望月號等天文資訊，創建了稱為基準真象的模型。這套基準真象與月差演算法的結合，不僅容許小範圍的觀測誤差，還為甲骨文排譜的定年提供了一個有效的工具，使其能夠與基於天文計算的基準真象進行比對，以尋找最合適的年分對應。

本文所使用的長鏈均來自學者們的人工排譜，這些排譜經過月差演算法的計算，得到了具體的定年結果。在與學者討論並驗證演算法的可行性之後，我們開始將多個排譜進行排序，並測試擬補月分對定年結果的影響。研究過程中發現，當前學者的部分排譜存在錯誤，例如排譜中某些干支的月分擬補已超出合理範圍，導致無法找到有效的定年結果。

此外，通過對學者推測的連續發生的兩個年分排譜的定年結果進行交叉比對，推測出該排譜很可能存在閏月。我們證實了月差演算法對甲骨文排譜的實用性和便利性，將有助於協助學者絕對年代研究的準確性和深度。

本研究未來的發展方向，將利用月差演算法搜尋所有可能日期，並歸納缺失月分的可能答案，達到「自動擬補」功能，以提升排譜效率與應用彈性。我們亦期望進一步探究學界提出殷商月長中出現 28 日或 31 日等特殊情形之成因，進而為殷商月長的討論提供新的觀察視角與研究思路。

參考文獻

- 李廣寧、何玉因、張健、張培瑜（2007）。*夏商周時期的天象和月相*。北京：世界圖書。
- 夏含夷（Shaughnessy, E. L.）（2003）。商王武丁的末期：中國上古年代學的重構實驗（The last years of Shang king Wu Ding: An experiment in reconstructing the chronology of ancient China）（張德劭譯）。*中國文字學報*，2003(2)，51-76。
- 夏含夷（Shaughnessy, E. L.）（2005）。*古史異觀*。上海：上海古籍出版社。
- 夏商周斷代工程專家組（2000）。*夏商周斷代工程 1996-2000 年階段成果報告：簡本*。北京：世界圖書。
- 夏商周斷代工程專家組（2022）。*夏商周斷代工程報告*。北京：科學出版社。
- 徐晟耀（2019）。*甲骨卜辭可能年代分布的運算以及圖表視覺化呈現*（未出版之碩士論文）。國立臺灣大學資訊工程學研究所，臺北。doi:10.6342/NTU201901478
- 徐晟耀、張宇衛、柯維盈、黃銘崇、項潔、謝育平（2019）。*甲骨卜辭可能年代分布的運算以及圖表視覺化呈現——以基方缶戰爭事件為例*。論文發表於第二十一屆中區文字學學術研討會。臺中，臺灣。
- 徐紹航（2022）。*甲骨卜辭定年月差演算法的網站呈現*（未出版之碩士論文）。銘傳大學資訊工程學系，桃園。
- 張惟捷（2013）。*殷墟 YH127 坑賓組甲骨新研*。臺北：萬卷樓。
- 張培瑜（1987）。*中國先秦史曆表*。濟南：齊魯書社。
- 張培瑜（1997）。*三千五百年曆日天象*。鄭州：大象出版社。
- 張培瑜（1999）。日月食卜辭的證認與殷商年代。*中國社會科學*，119，172-197、208。
- 陳善文（2018）。*甲骨卜辭微斷代的演算法研究*（未出版之碩士論文）。國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所，臺北。doi:10.6342/NTU201803793
- 彭裕商（2003）。賓組卜辭五次月食的先後次序。*中原文物*，2003(3)，44-47、84。
- 董作賓（1959）。*中國年曆總譜*。香港：香港大學出版社。
- 董作賓（1977）。*殷曆譜*。在董作賓先生全集編輯委員會編，*董作賓先生*

全集（乙編第 1-2 冊）。臺北：藝文印書館。

歐柏昇、柯維盈、張宇衛、謝育平、徐晟耀、黃銘崇（2020）。殷商曆法月首諸說平議。《古今論衡》，35，79-94。

魏慈德（2007）。十三月對甲骨文排譜的重要性。《殷都學刊》，2007(2)，22-28。

Rhodes, B. C. (2020). PyEphem home page. Retrieved from <https://rhodesmill.org/pyephem/>

The Lunar-Month-Interval Algorithm for Dating Oracle Bone Inscriptions

Yuh-Pyng Shieh¹, Shao-Hang Hsu², Wuqian Tang³, Wei-Ying Ke^{4,*},

Po-sheng Ou⁵, Yu-wei Chang⁶, Ming-chornng Hwang⁷

Abstract

Matching the Shang calendar dates recorded in oracle bone inscriptions to absolute dates remains an unsolved problem. This study develops the “The Lunar-Month-Offset Algorithm,” which systematically calculates the possible absolute dates for oracle bone inscriptions by focusing on the differences in months between multiple inscriptions. First, through the manual sequencing by oracle bone scholars, multiple inscriptions with month information are linked to form a long chain. Next, in this long chain, the month differences between each inscription and the first one are calculated to form a “month-difference brush.” The “month-difference brush” is then used to traverse the base map of astronomical “ground truth” to calculate the possible absolute dates. This algorithm directly maps the temporal information of the inscriptions to the astronomical “ground truth,” systematically calculating the possible solutions for absolute dates. This paper also demonstrates the application of the “The Lunar-Month-Offset Algorithm” using the inscriptions about lunar eclipses and war sequences.

Keywords: manual sequencing, long chain, intercalation, month difference, dating

Manuscript received: October 9, 2024; Accepted: March 23, 2025

¹ Associate Professor, Department of Computer Science and Information Engineering, Ming Chuan University.

² Master, Department of Computer Science and Information Engineering, Ming Chuan University.

³ Ph.D. Candidate, Department of Computer Science, National Tsing Hua University.

⁴ Associate Professor, School of Literature and Media, Nanfang College, Guangzhou.

⁵ Postdoctoral Research Scholar, Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica.

⁶ Associate Professor, Department of Chinese Literature, National Taiwan University.

⁷ Research Fellow, Institute of History and Philology, Academia Sinica.

* Email: kooangela2002@gmail.com

Extended Abstract

Many oracle bone inscriptions include dates recorded according to the Shang (商) calendar. However, correlating these dates with absolute dates remains an unsolved problem in the study of chronology. Computational methods provide a more efficient and systematic means of exploring possible solutions. This study proposes a new method, the “The Lunar-Month-Offset Algorithm,” which systematically calculates the possible absolute dates for oracle bone inscriptions by analyzing the intervals between months recorded in multiple inscriptions.

1. Digital Dating Methods

The absolute chronology of the late Shang dynasty has been a subject of debated. One of efforts to establish a more precise timeline is *Xia-Shang-Zhou Chronology Project* (夏商周斷代工程), which concluded that King Wu’s conquest of Shang (武王克商) occurred between 1050 and 1040 BCE (Xia-Shang-Zhou Chronology Project Expert Group, 2000, 2022).

Edward L. Shaughnessy developed the “mirodating method,” which utilizes the months and *gan zhi* (the cyclical stems and branches, 干支) recorded in oracle bone inscriptions to constrain the possible *gan zhi* designation of the first day of each month. By intersecting the results from multiple inscriptions, this method also allows for the estimation of the *gan zhi* designation of the first day of a given year. Using this approach, Shaughnessy concludes that King Wu Ding (武丁) likely died at around 1195 BCE.

Based on Shaughnessy’s “microdating method,” Chen (2018) developed a computer program for chronology to calculate all possible absolute dates for a given series of oracle bone inscriptions. Subsequently, Xu (2019) created a visualization tool to display the distribution of the possible absolute date solutions based on the input data.

However, previous algorithms have several limitations. First, they primarily focus on cases in which a single piece of oracle bone contains multiple months and *gan zhi* notations. They also assume that all the inscriptions within a given series belong to the same calendar year, and that every pair of consecutive months follows a fixed pattern consisting of one large month (30 days) and one small month (29 days). Moreover, these methods calculate the differences in day numbers between inscriptions, which are unnecessary and introduce additional complexity into the calculations.

2. “Ground Truth” and Research Data

To align information from oracle bone inscriptions with actual astronomical data, we first establish a table of astronomical “ground truth.” This table includes the Julian day number as the absolute date, along with an absolute month number defined relative to the lunar month in which Julian day 0 occurs. We also employ the open-source Python package *PyEphem* to calculate the timings of solar and lunar eclipses, as well as solstices and equinoxes, throughout the possible span of the Shang dynasty. The *ganzhi* for each calendar day is listed based on the assumption of a continuous cyclical record extending from the Shang period to the present.

Meanwhile, we prepare the oracle bone data using the results of manual sequencing conducted by oracle bone scholars. For oracle bones that record the same series of events, scholars have linked multiple inscriptions containing month and *ganzhi* information into extended sequences, referred to as “long chains.” In particular, oracle bones excavated from pit YH127 provide a valuable dataset for this study. This collection includes 3,080 inscriptions that record both month and *ganzhi* notations and originate from a relatively short and well-defined time period, making them especially suitable for chronological analysis.

3. “The Lunar-Month-Offset Algorithm” and Its Advantages

The method of our “The Lunar-Month-Offset Algorithm” is to extract the information from the “long chain” of oracle bone inscriptions to form a “month-difference brush,” considering all the possibilities of leap month, and then traverse them on the base map of astronomical “ground truth” to find any possible solution of absolute data. We note that we allow the ± 1 day error for the calculation of the beginning of a month. The detailed procedure of this algorithm includes these steps:

Our “The Lunar-Month-Offset Algorithm” extracts information from the “long chains” of oracle bone inscriptions to construct a “month-difference brush,” which systematically considers all possible placements of intercalary months. This brush is then traversed across the astronomical “ground truth” base map to identify possible absolute date solutions. We allow for a ± 1 -day margin of error in determining the beginning of each month to accommodate potential uncertainties inherent in the Shang calendrical system. The algorithm proceeds through the following steps:

- (1) Step 1: In a “long chain” of multiple oracle bone inscriptions, the month recorded in each inscription is extracted. The differences in months between each inscription and the first one are then calculated to construct a “month-difference brush.” This brush systematically considers every possible scenario for inserting an intercalary month between any two consecutive inscriptions.
- (2) Step 2: After selecting an assumption for *Jianzheng* (建正, the designation of the first month in a lunisolar calendar), the “month-difference brush” is applied to traverse the astronomical “ground truth” base map and identify possible absolute dates for the set of inscriptions. When the month and *gan* of the first inscription in the long chain match those of a specific date in the ground truth, the program proceeds to verify the alignment of the subsequent inscriptions. If the month and *gan* information for all inscriptions in the chain successfully match the ground truth, the corresponding combination is returned as a valid solution.
- (3) Step 3: After the “month-difference brush” completes its traversal of the astronomical “ground truth,” the resulting valid solutions are returned to the web interface and visualized for users.

This algorithm directly maps the temporal information contained in the inscriptions onto the astronomical “ground truth,” systematically calculating possible absolute date solutions for a series of oracle bone inscriptions. The primary assumption underlying this method is that the *gan* cycle has remained continuous and unaltered from the Shang dynasty to the present day.

Shaughnessy’s microdating method assumes that each pair of consecutive months forms a fixed 59-day unit. However, the actual lunar month cycles are irregular, and thus successive large months (30 days) or small months (29 days) frequently occur in traditional Chinese calendars. In contrast, our “The Lunar-Month-Offset Algorithm” directly searches for valid solutions within the astronomical “ground truth,” enabling a more precise approach to chronological calculation.

4. Calculations and Applications

We demonstrate the application of the “The Lunar-Month-Offset Algorithm” using oracle bone inscriptions related to lunar eclipses and

sequences of warfare. Since the oracle bone scholars have not reached a consensus on the appropriate *Jianzheng* assumption (i.e., the designation of the first month in the calendar), we conduct searches for absolute date solutions under all possible *Jianzheng* configurations. The range of years examined is based on chronological estimates proposed by oracle bone scholars. Three applications are presented as follows:

- (1) We proceed the absolute dating of the five lunar eclipses recorded in Bin Group (賓組) oracle bone inscriptions. Our results are consistent with the conclusions of Peiyu Zhang (張培瑜), demonstrating that our approach can reliably identify valid absolute date solutions.
- (2) We attempted to calculate the absolute dates of four warfare-related inscription series from pit YH127 that were manually sequenced by Wei-Chieh Chang (張惟捷). However, no valid solution was found for three of the four series. This likely results from issues in the manual reconstruction of the missing month information in some inscriptions. Our month-difference algorithm can help identify potential errors of manual sequencing in oracle bone inscription studies.
- (3) Two warfare-related inscription series from pit YH127 have been proposed to record events from two consecutive years. However, our analysis initially found no valid solutions supporting this interpretation. Notably, when an intercalary “13th month” is inserted between the 12th and 1st months, a valid solution spanning two consecutive years emerges. Based on this result, we suggest that the existence of an intercalary month during the period covered by these inscriptions is highly probable.

5. Conclusions

This study develops the “The Lunar-Month-Offset Algorithm” to calculate possible absolute date solutions based on the month and *gan**zhi* information recorded in oracle bone inscriptions. Utilizing the astronomical “ground truth” base map we have established, the algorithm systematically searches for valid datings of inscription series that have been manually sequenced by oracle bone scholars. Our results not only identify potential errors in manual sequencing but also provide strong evidence for the existence of an intercalary month within certain inscription series.